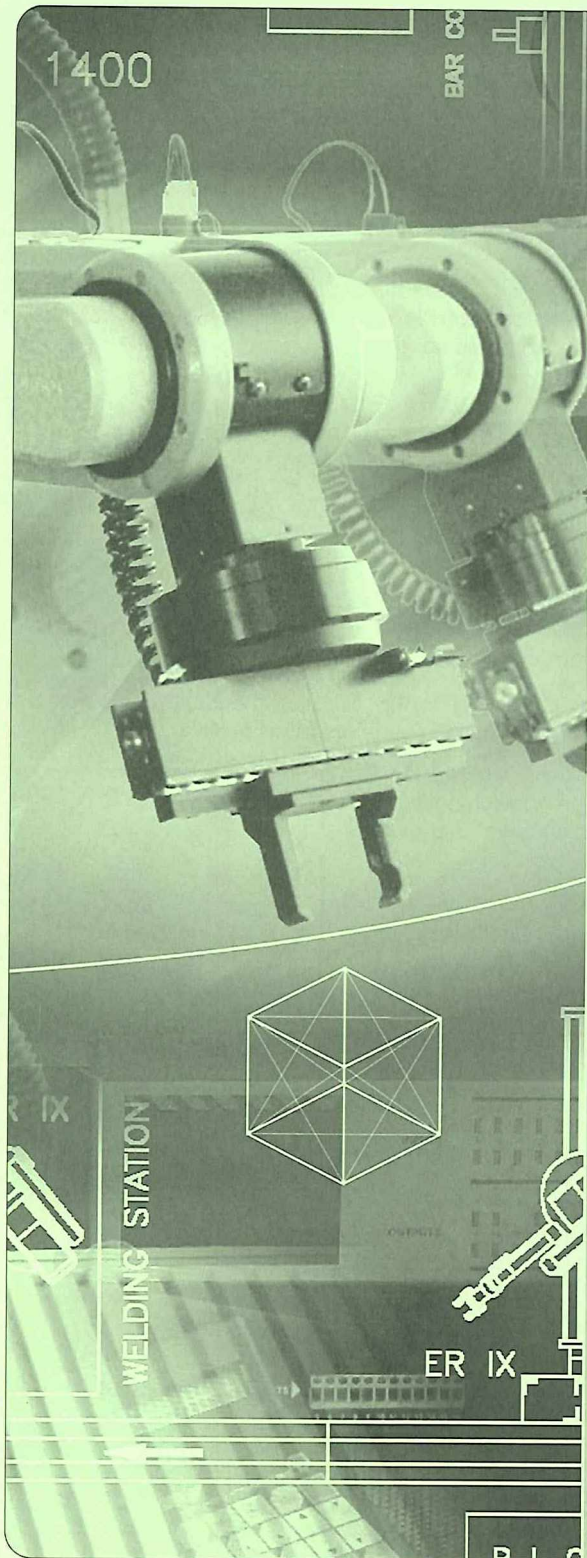




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil A**

Sommer 2024

S24 0942 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ()

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	A	2	A	3	A	4	X
1	1	X	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
X	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	X	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
13	A	14	A	15	X	16	A
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	X	2
3	3	X	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

Abb. 1

7

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

Markierungsbogen

Prüfungsart und -termin: _____

Kammer-Nr.: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Prüfungsnummer: _____

Berufs-Nr.: _____

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb: _____

Ausbildungsberuf: _____

Prüfungsfach/-bereich: _____

Prüfungsausschuss: _____

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	A	2	A	3	A	4	A	5	A	6	A	7	X	8	X	9	X	10	A	11	A	12	X
1	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	2	2	2	2	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	X	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	A	14	A	15	A	16	A	17	A	18	A	19	A	20	A	21	A	22	A	23	A	24	A
1	1	1	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	X	3	X	3	X	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	X	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:

- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Im Rahmen der Instandhaltung von Gebäuden werden Inspektionen vorgenommen. Welche Auswahlantwort beschreibt eine Inspektion?

- 1 Administrative Maßnahmen zur Erhaltung von Anlagen
- 2 Festlegung von Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
- 3 Sichtkontrolle bei der Inbetriebnahme
- 4 Untersuchung, warum die Anlage die geforderte Funktion nicht erfüllt
- 5 Feststellung und Beurteilung des Istzustands einer Anlage

2

Beim Einsatz von Werkzeugen müssen die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden. Wer ist zuständig für die Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften?

- 1 Nur die Geschäftsleitung
- 2 Nur die technische Leitung
- 3 Nur der Sicherheitsbeauftragte
- 4 Nur der Kontrolleur der Berufsgenossenschaft
- 5 Jeder Mitarbeiter

3

Bei der Überprüfung einer Niederspannungsanlage wird festgestellt, dass der Neutralleiter des Drehstromsystems (im TN-C-S-System) im Betrieb ca. 25 % des Stroms eines Außenleiters führt. Welche Aussage trifft zu?

- 1 An einem Gerät der Anlage liegt ein Isolationsfehler vor.
- 2 Ein am System betriebener Drehstrommotor wird um ca. 25 % überlastet.
- 3 Die Anlage ist fehlerfrei; das System ist unsymmetrisch belastet.
- 4 Die Anlage muss sofort abgeschaltet werden.
- 5 Der Strom im Neutralleiter kommt durch die Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag zustande.

4

Ein Automatisierungsgerät kann verschiedene Einheitssignale von Sensoren verarbeiten. Welches Einheitssignal wählen Sie für einen neuen Sensor aus, wenn ein Drahtbruch erkannt werden soll?

- 1 Einheitssignal 0–10 V
- 2 Einheitssignal 4–20 mA
- 3 Einheitssignal 0–20 mA
- 4 Einheitssignal 0–5 V
- 5 Einheitssignal –10 bis +0 V

5

Steuerungen mit SPS sollen drahtbruchsicher aufgebaut sein. Welche Aussage zur Drahtbruchsicherheit ist richtig?

- 1 Alle Befehlsgeber der Steuerung müssen als Öffner ausgeführt sein.
- 2 Alle Befehlsgeber der Steuerung, die zum Ausschalten führen, müssen zwei parallel geschaltete Schließer haben.
- 3 Alle Befehlsgeber der Steuerung, die zum Ausschalten führen, müssen zwei in Reihe geschaltete Öffner haben.
- 4 Alle Befehlsgeber der Steuerung, die zum Ausschalten führen, müssen als Öffner ausgeführt sein.
- 5 Alle Befehlsgeber der Steuerung müssen als Schließer ausgeführt sein.

6

In welchem Zusammenhang spricht man bei einer SPS von „galvanischer Trennung“?

- 1 Mehrere Merker werden unabhängig voneinander gesetzt.
- 2 Eingänge werden direkt an Ausgänge verdrahtet.
- 3 Eingangssignale werden über Optokoppler in die SPS-Steuerung übertragen.
- 4 Durch Galvanisieren der Eingangskontakte mit einem hochwertigeren Material wird die Elektronenreibung verringert.
- 5 Durch das Anlegen einer Spannung zwischen Katode und Anode in einer Flüssigkeit entsteht ein galvanisches Element.

7 nicht abwählbar!

Bild a und Bild b. Welchen Vorteil hat die Steuerung im Bild b gegenüber der im Bild a?

- 1 Sie ist schneller betriebsbereit.
- 2 Die Kolbenstange des Zylinders -MM1 kann in jeder Hublage angehalten werden.
- 3 In der Nullstellung des Ventils -QM1 entsteht eine wesentlich geringere Verlustleistung.
- 4 Die Kolbenstange des Zylinders -MM1 wird kurz vor Erreichen der Endlagen abgebremst.
- 5 Die Kolbengeschwindigkeiten des Zylinders -MM1 können verändert werden.

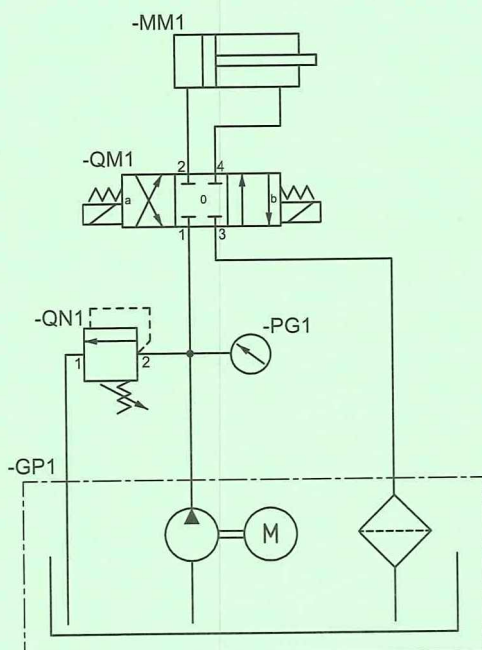


Bild a

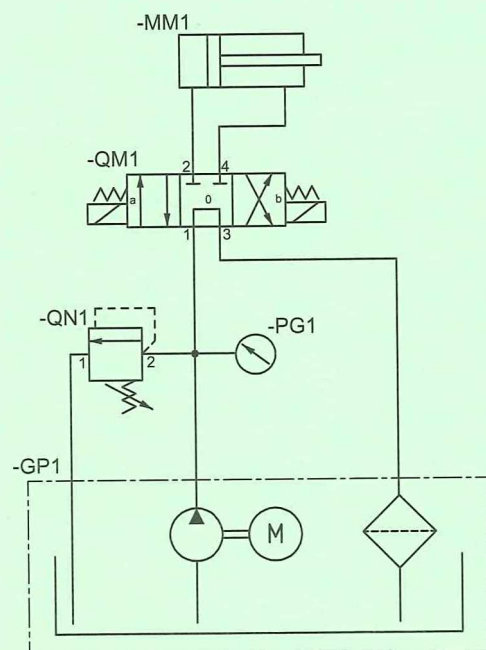
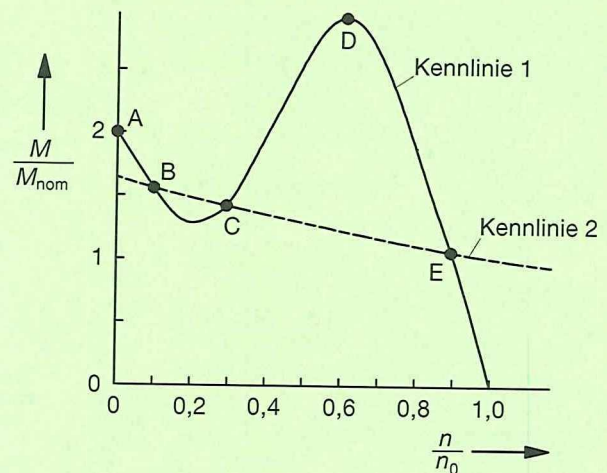


Bild b

8

Die Kennlinie 1 zeigt den Drehmoment-Verlauf eines Drehstrom-Asynchronmotors mit Rundstabläufer, Kennlinie 2 die der angetriebenen Last. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Der Motor kann mithilfe eines Stern-Dreieck-Schalters anlaufen.
- 2 Der Motor erreicht die Nennumdrehungsfrequenz nur bei Direkteinschaltung.
- 3 Der Motor kann nur mithilfe eines Anlasstransformators angelassen werden.
- 4 Der Motor erreicht in jedem Fall seine Nennumdrehungsfrequenz, da das Kippmoment weit über dem Lastmoment liegt.
- 5 Der Motor kann für diesen Lastfall nicht verwendet werden, da das Sattelmoment unter dem Lastmoment liegt.



9

Welcher Schutz wird durch die Schutzart mit der Kennzeichnung IP festgelegt?

- 1 Nur Schutz gegen Berühren
- 2 Nur Schutz gegen Berühren und Überspannung
- 3 Nur Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser
- 4 Schutz gegen Berühren und gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser
- 5 Schutz gegen erhöhte Temperatur

10

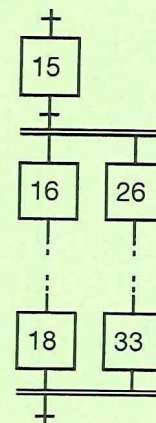
Die in einer Anlage eingesetzten Frequenzumrichter verursachen EMV-Probleme. Welche genannte Maßnahme hilft, die geforderten EMV-Bestimmungen besser einhalten zu können?

- 1 Die Frequenz der Schaltvorgänge erhöhen
- 2 Zuleitungen in Metalltraversen verlegen
- 3 Kabelabgänge parallel verlegen
- 4 Einsatz von abgeschirmten Leitungen
- 5 Mechanische Schaltkontakte; wenn technisch möglich, parallel schalten

11

Im dargestellten GRAFCET-Plan werden zwischen zwei waagerechten Doppellinien Abläufe dargestellt. Welche Aussage hierzu ist richtig?

- 1 Die Abläufe werden parallel bearbeitet.
- 2 Es wird entweder der linke oder der rechte Ablauf bearbeitet.
- 3 Beide Abläufe werden zweimal wiederholt.
- 4 Zuerst wird der linke, dann der rechte Ablauf bearbeitet.
- 5 Die bearbeiteten Abläufe müssen die gleiche Anzahl an Schritten haben.



12 nicht abwählbar!

Welche Schritt- und Aktionsdarstellung aus dem GRAFCET-Plan der Steuerung einer Anlage entspricht dem zeitlichen Verlauf der Signale nach Bild a?

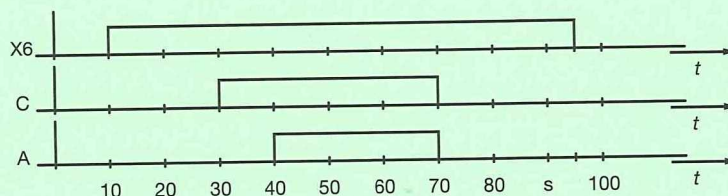
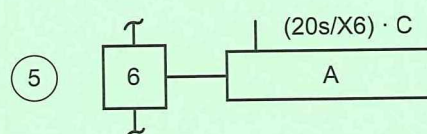
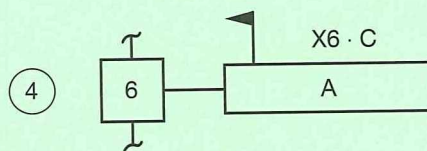
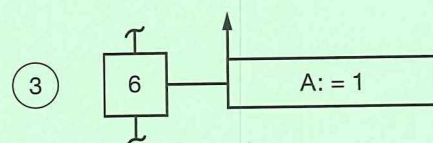
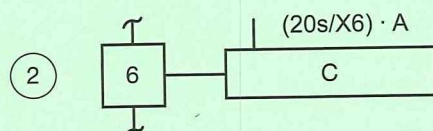


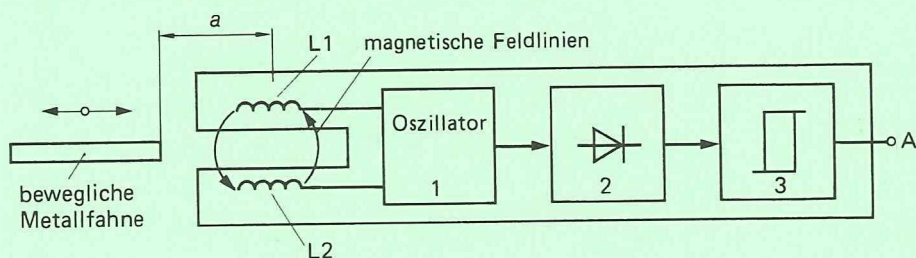
Bild a



13

Für welches Bauteil gilt der Blockschaltplan?

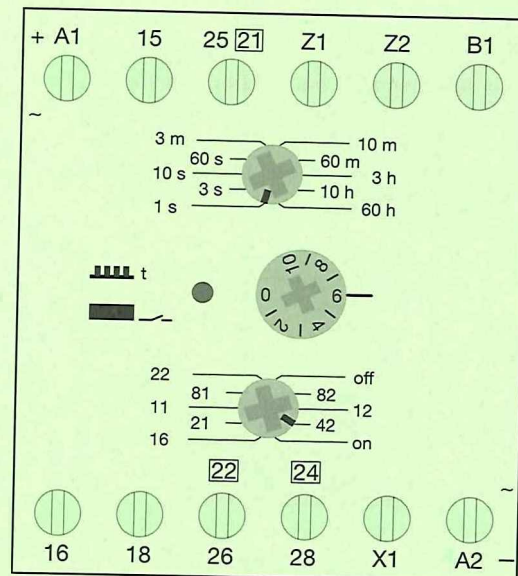
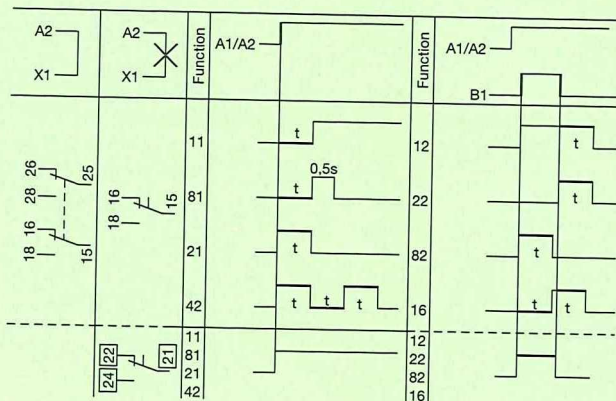
- 1 Gabellichtschranke
- 2 Reflexlichtschranke
- 3 Induktiver Näherungsschalter
- 4 Kapazitiver Schalter
- 5 Dehnungsmessstreifen



14

Wie ist das abgebildete Multifunktionsrelais momentan eingestellt?

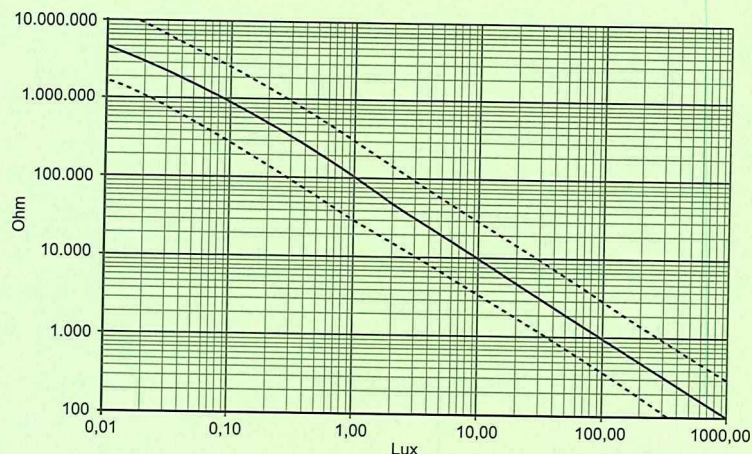
- 1 Abfallverzögertes Zeitrelais
- 2 Anzugsverzögertes Zeitrelais
- 3 Einschaltwischendes Relais
- 4 Ausschaltwischendes Relais
- 5 Blinkrelais



15 nicht abwählbar!

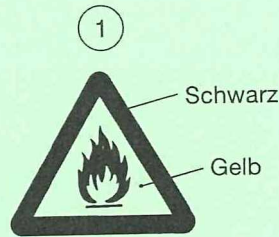
Einer der Sensoren erfasst die Stärke des einfallenden Lichts. Er besitzt die abgebildete Kennlinie. Welchen Minimal- und Maximalwert im Widerstandsbereich besitzt der Sensor bei 1 Lux?

	$R \text{ (min)}$ in Ω	$R \text{ (max)}$ in Ω
1	1 k	10 k
2	30 k	3 M
3	3 k	30 k
4	10 k	100 k
5	30 k	300 k

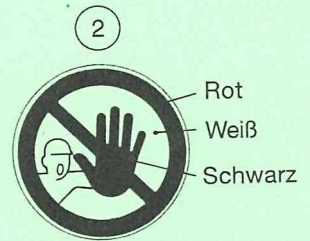


16

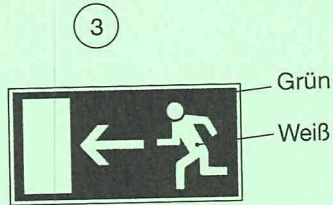
Die Unfallverhütungsvorschriften schreiben für bestimmte Arbeitsplätze die Anbringung von Sicherheitszeichen vor. Die Art des Sicherheitszeichens kann man bereits an seiner geometrischen Form und seiner Farbe erkennen. Unter welchem Sicherheitszeichen ist die Art richtig angegeben?



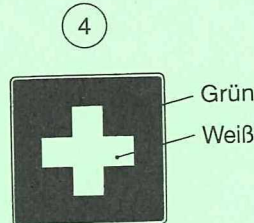
Warnzeichen



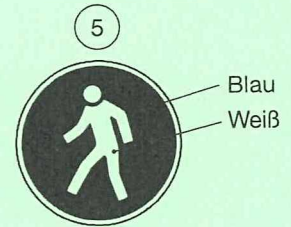
Gebotszeichen



Gebotszeichen



Brandschutzzeichen



Verbotszeichen

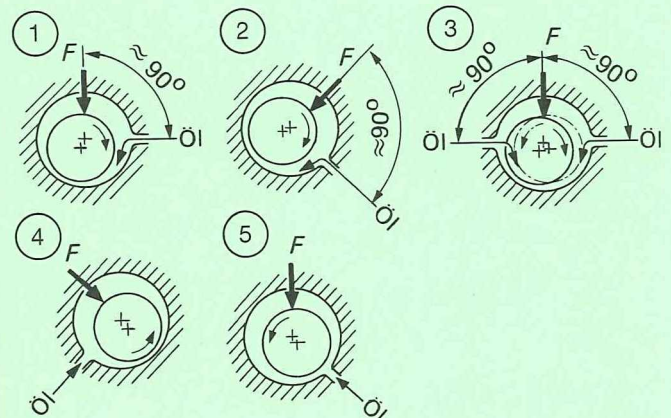
17

Welche der genannten Vorschriften bzw. Angaben ist Bestandteil von Qualitätssicherungs-Maßnahmen im Sinne von Qualitätsmanagement-Verfahren?

- 1 Alle Messgeräte müssen nach Einführung von Qualitätssicherungs-Maßnahmen elektrische Anzeigen aufweisen, weil diese genauer sind.
- 2 Alle Messgeräte müssen nach einem Kontrollplan regelmäßig auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.
- 3 Fachpersonal ist nicht an bestehende Arbeitsanweisungen gebunden – diese gelten nur für angelernte Hilfskräfte.
- 4 Die Norm schreibt generell vor, dass alle Mess- und Kontrollgeräte zweimal pro Jahr vom Service des Geräteherstellers überprüft und eventuell nachkalibriert werden müssen.
- 5 Mess- und Kontrollgeräte dürfen grundsätzlich nur von Fachpersonal bedient werden, das eine Abschlussprüfung vor der IHK abgelegt und bestanden hat.

18

Bei welchem Gleitlager ist die Schmierstoffzufuhr an der falschen Stelle angeordnet?



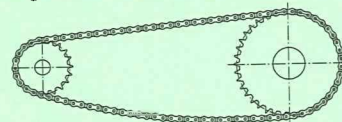
19 nicht abwählbar!

Bei der Montage werden Fest- und Loslager vorgesehen. Welche Aufgabe erfüllt ein Loslager?

- 1 Das Loslager braucht aus konstruktiven Gründen keinen Käfig für die Wälzkörper.
- 2 Das Loslager verringert die Reibung zwischen Welle und innerem Laufring.
- 3 Das Loslager kann die Wärmeausdehnung der Welle in axialer Richtung ausgleichen.
- 4 Das Loslager wird als erstes Lager bei der Demontage entfernt.
- 5 Das Loslager wird immer mit Spielpassung eingebaut.

20 nicht abwählbar!

Welche Aussage über den abgebildeten Kettentrieb, der von dem großen Ritzel angetrieben wird, ist richtig?

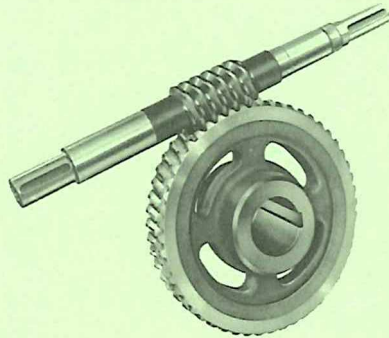


- 1 Das kleinere Ritzel dreht sich langsamer als das große Ritzel.
- 2 Das kleine Ritzel dreht gegen den Uhrzeigersinn.
- 3 Das große Ritzel dreht sich im Uhrzeigersinn.
- 4 Die Umfangsgeschwindigkeit der Zähne des großen Ritzels ist größer als die Umfangsgeschwindigkeit der Zähne des kleinen Ritzels.
- 5 Die Umfangsgeschwindigkeit der Zähne des kleinen Ritzels ist größer als die Umfangsgeschwindigkeit der Zähne des großen Ritzels.

21

Wie viele Zähne hat das Schneckenrad, wenn das Übersetzungsverhältnis 60 : 1 und die Schnecke dreigängig ist?

- 1 20 Zähne
- 2 30 Zähne
- 3 60 Zähne
- 4 90 Zähne
- 5 180 Zähne



22

Welches Lager ist nur für radiale Kräfte geeignet?

- 1 Rillenkugellager
- 2 Schrägkugellager
- 3 Nadellager
- 4 Pendelrollenlager
- 5 Schulterkugellager

23 nicht abwählbar!

Welche Aufgabe haben Sicherungsringe?

- 1 Sicherungsringe verhindern das Verschieben der Zahnräder auf Wellen.
- 2 Sicherungsringe verhindern ein Eindringen von Schmutz.
- 3 Sicherungsringe verbinden Zahnradnaben mit Wellen.
- 4 Sicherungsringe verhindern den Austritt von Schmiermitteln.
- 5 Sicherungsringe leiten Drehmomente weiter.

24

Welche Aufzählung enthält ausschließlich Faktoren, die für die Dimensionierung einer Leitung wichtig sind?

- 1 Verlegeart, Stromstärke der Betriebsmittel, durchschnittliche Umgebungstemperatur, Anzahl der belasteten Adern
- 2 Verlegeart, Anzahl der belasteten Adern, Aderfarbe
- 3 Verlegeart, Stromstärke der Betriebsmittel, durchschnittliche Umgebungstemperatur, Größe des Kabelkanals
- 4 Verlegeart, Anzahl der angeschlossenen Betriebsmittel, Anzahl der belasteten Adern, Einschaltdauer, Mantelfarbe
- 5 Stromstärke der Betriebsmittel, Anzahl der belasteten Adern, Abschaltzeiten, Installationsdauer

25

In der Stückliste einer Zusammenbauzeichnung finden Sie die Angabe „Ringfeder-Spannelement“. Wozu wird dieses Bauteil in der Regel verwendet?

- 1 Zum Spannen einer Spiralfeder
- 2 Als Schraubensicherung
- 3 Als ruhende Dichtung
- 4 Als schaltbare Kupplung
- 5 Als Welle-Nabe-Verbindung

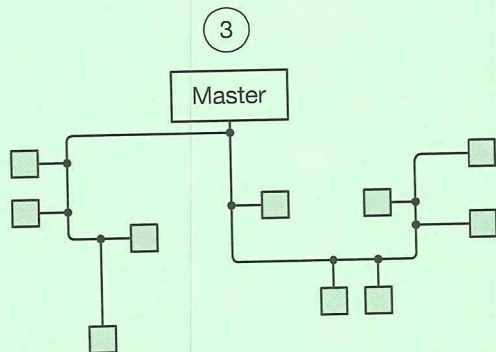
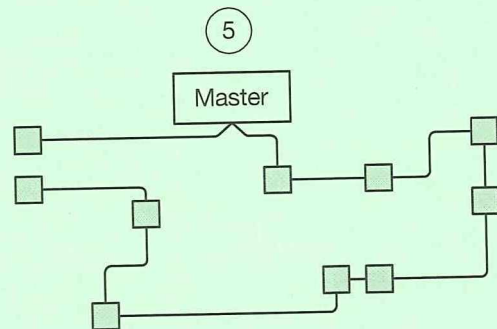
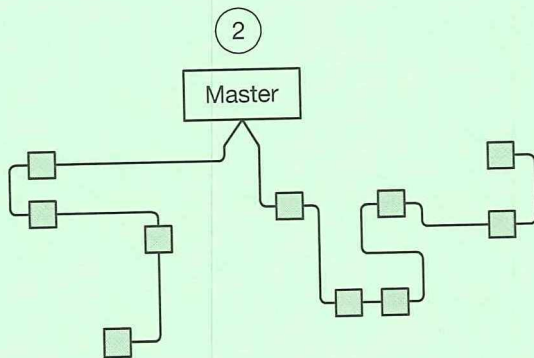
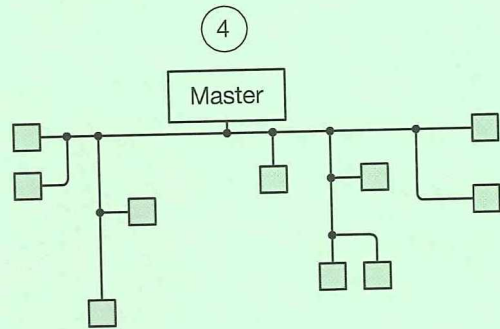
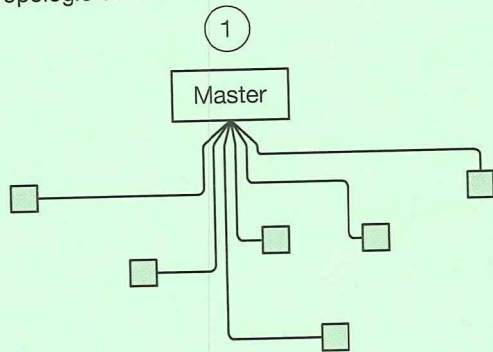
26

Welche Aussage über ein Standardgateway ist richtig?

- 1 Die IP-Adresse des Standardgateways liegt meist außerhalb des IP-Bereichs des Netzwerkgeräts, auf dem es konfiguriert wurde.
- 2 Auf einem Netzwerkgerät können auch mehrere Standardgateways in verschiedenen Netzen konfiguriert werden.
- 3 Auf allen Netzwerkgeräten in einem Netzwerk muss das gleiche Standardgateway konfiguriert sein.
- 4 Das Standardgateway befindet sich beim Provider.
- 5 Die IP-Adresse des Standardgateways muss sich grundsätzlich im gleichen IP-Bereich befinden wie das Netzwerkgerät, auf dem es konfiguriert wurde.

27

Welche der Abbildungen stellt ein Netzwerk mit Stern-Topologie dar?



28

Sie übergeben das von Ihnen angefertigte System, welches auch eine SPS enthält, an den Kunden. Welches der folgenden Dokumente ist in jedem Fall zu erstellen?

- ① Eine Anwesenheitsliste aller beteiligten Personen
- ② Ein Wartungsplan, der die gesamte Garantiezeit erfasst
- ③ Ein Inbetriebnahmeprotokoll
- ④ Ein Zeitablaufdiagramm für einen korrekten Anlauf der Maschine
- ⑤ Eine Anleitung zur Neuprogrammierung des Systems

Markierungsbogen
Prüfungsart und -datum

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr. +

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A	11 A	12 A	13 A	14 A	15 A	16 A	17 A	18 A	19 A	20 A	21 A	22 A	23 A	24 A
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil B**

Sommer 2024

S24 0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

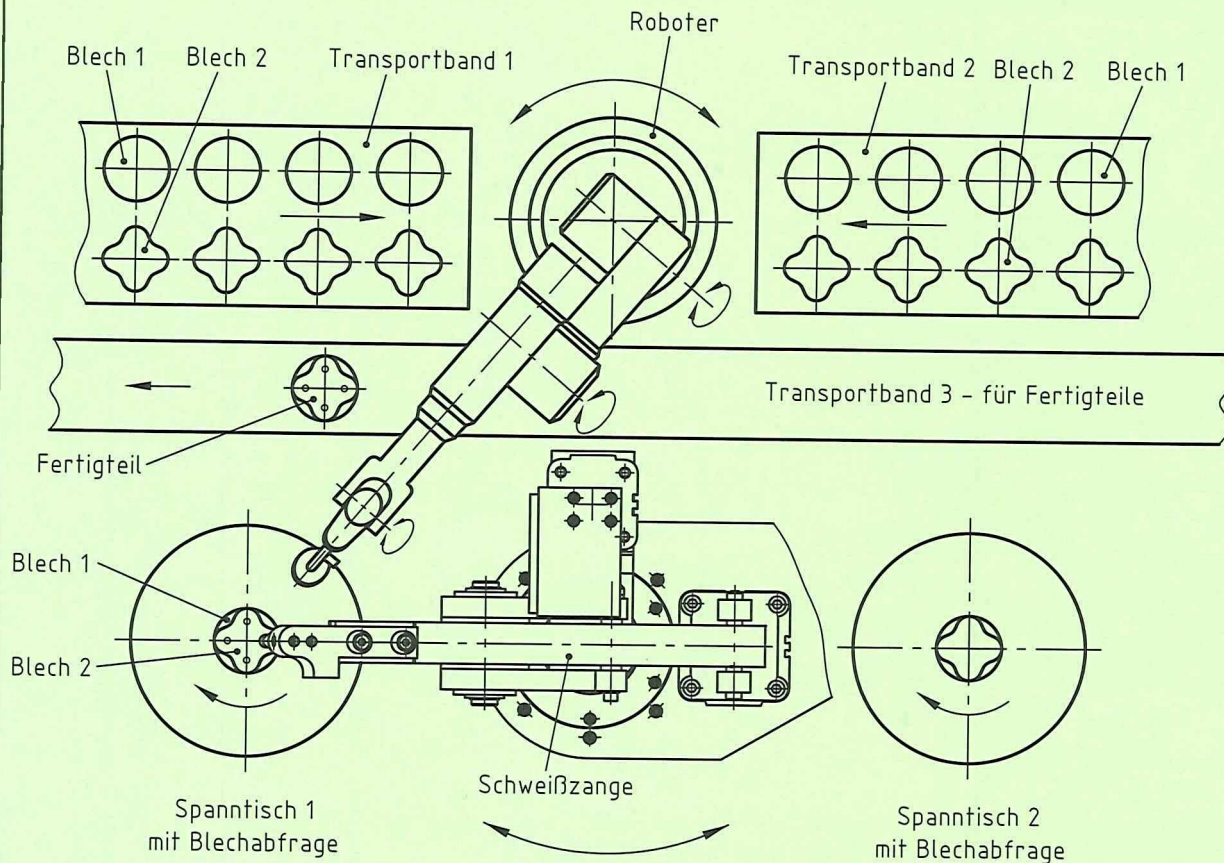
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema



Funktionsbeschreibung

Zwei Transportbänder führen einem Roboter Teile zu, welche dieser wechselseitig auf zwei Spanntischen ablegt. Die Teile werden durch Spanneinrichtungen fixiert. Die Spanntische drehen sich nach einer erfolgten Punktschweißung um 90° . Nach vier Schweißpunkten entnimmt der Roboter das Fertigteil und legt es auf das Transportband 3. Bestückt der Roboter Spanntisch 1, wird auf Spanntisch 2 geschweißt (und umgekehrt). Damit wird eine Kollision von Schweißzange und Roboter verhindert.

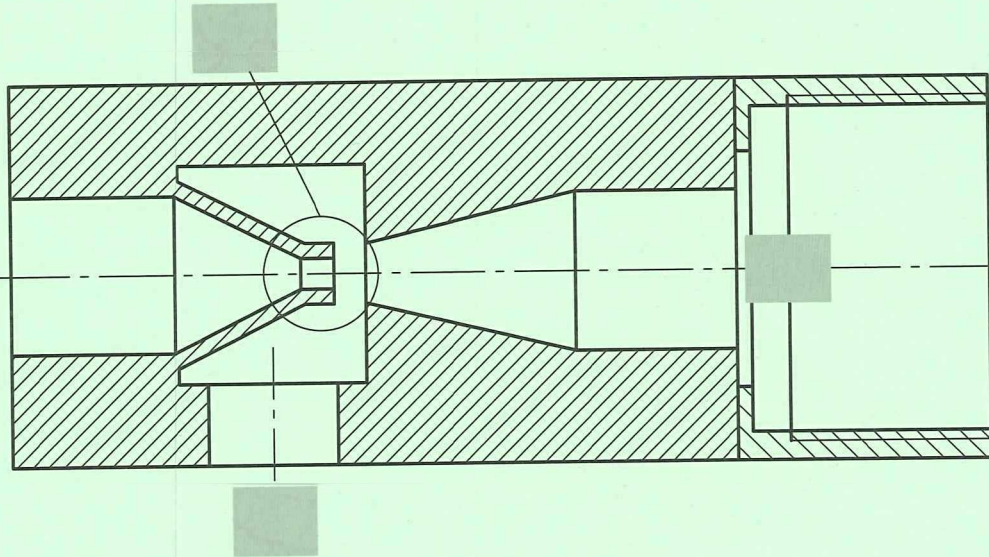
U1

Zum Anheben der Bleche kommt ein Sauggreifer zum Einsatz.

1. Ordnen Sie die Bezeichnungen A bis D den grau hinterlegten Feldern in der Skizze zu. (4 Pkte.)

- A: Druckluftanschluss
- B: Sauganschluss
- C: Abluftanschluss
- D: Düse

Aufgabenlösung:



2. Der Sauggreifer muss die Bleche mit einer Kraft von 1,3 N anheben. Am Sauggreifer wird ein Unterdruck von 0,3 bar erzeugt. Die Bleche müssen mit zweifacher Sicherheit gehoben werden. Berechnen Sie den benötigten Durchmesser d (in mm) der Sauggreifer und kreuzen Sie in der Tabelle die geeignete Größe an. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Aufgabenlösung:					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Durchmesser d des Sauggreifers

6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Die Schwenkeinheit der Schweißzange wird hydraulisch angetrieben.

1. Nennen Sie jeweils zwei Vorteile und zwei Nachteile der Hydraulik gegenüber der Pneumatik. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Vorteile: –

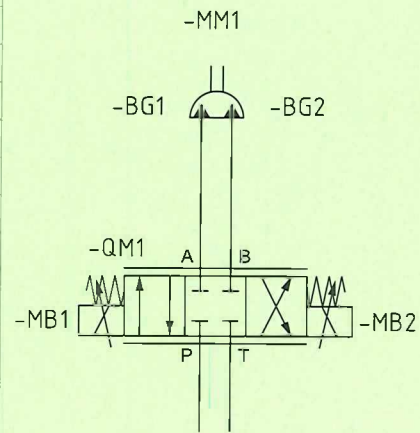
–

Nachteile: –

–

2. Das Bild zeigt den hydraulischen Schaltplan für die Schwenkeinheit der Schweißzange.
Geben Sie die fachgerechte Bezeichnung für das Ventil -QM1 an. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



In einer englischsprachigen Bedienungsanleitung finden Sie folgende Angaben:

Valve with two spool positions:

The function of this valve version basically corresponds to the valve with three spool positions. The two spool position valves are, however, only equipped with solenoid "a". Instead of the second proportional solenoid, there is a plug screw.

Important:

The tank line must not be allowed to run empty. With corresponding installation conditions, a preload valve (preload pressure approx. 2 bar) must be installed.

Beantworten Sie die folgenden zwei Fragen in deutscher Sprache.

3. Wodurch unterscheidet sich ein Ventil mit zwei Schaltstellungen von einem Ventil mit drei Schaltstellungen? (2 Pkte.)

4. Wie ist das Leerlaufen der Tankleitung bei einem Ventil mit zwei Schaltstellungen zu verhindern? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Blatt 1(2) und Blatt 2(2)

1. Benennen Sie das im Roboter verwendete Getriebe. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie drei Vorteile dieses Getriebes. (3 Pkte.)
3. Der Roboter muss um 180° geschwenkt werden.
Berechnen Sie die hierzu notwendige Anzahl der Umdrehungen der Antriebswelle (Pos.-Nr. 21.9). (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

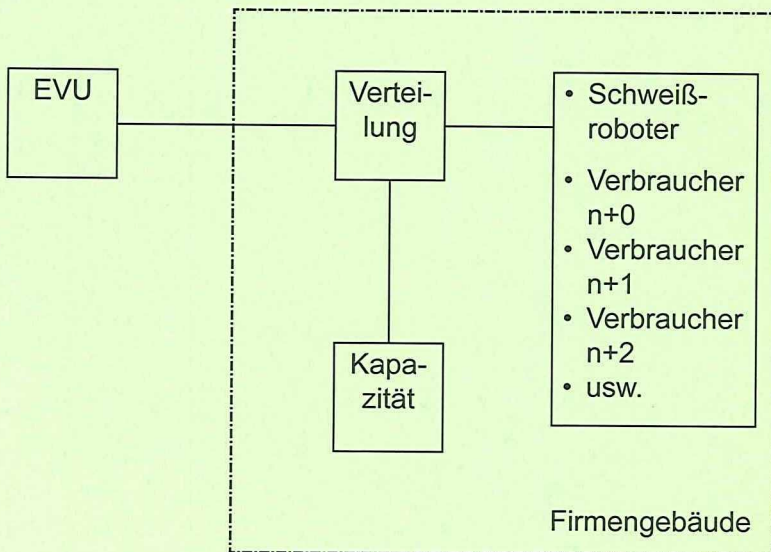
U4

In der Anlage kommt es zur Aufnahme von Blindleistung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Blindleistung zu kompensieren.

1. Nennen Sie die drei Arten der Kompensationsschaltungen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Welche Art der Kompensation zeigt das folgende Bild? (1 Pkt.)



Aufgabenlösung:

3. Berechnen Sie, um wieviel Prozent sich die Stromaufnahme des Schweißroboters ändert, wenn durch Kompensation der Wirkungsfaktor von 0,8 auf 0,95 verbessert wird. (6 Pkte.)
Der Schweißroboter hat eine Stromaufnahme von $I_1 = 37,5 \text{ A}$.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

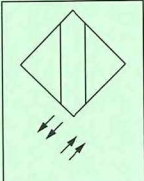
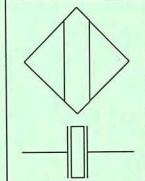
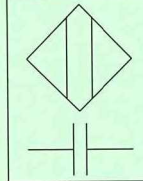
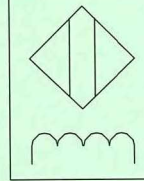
Punkte

U5

Um den Gefahrenbereich des Schweißroboters abzusichern, wird ein Lichtgitter eingesetzt.

1. Nennen Sie die fachgerechten Bezeichnungen für die Schaltzeichen der dargestellten Sensoren. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Aus welchen Bauelementen bestehen Sender und Empfänger eines Lichtgitters? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Sender:

Empfänger:

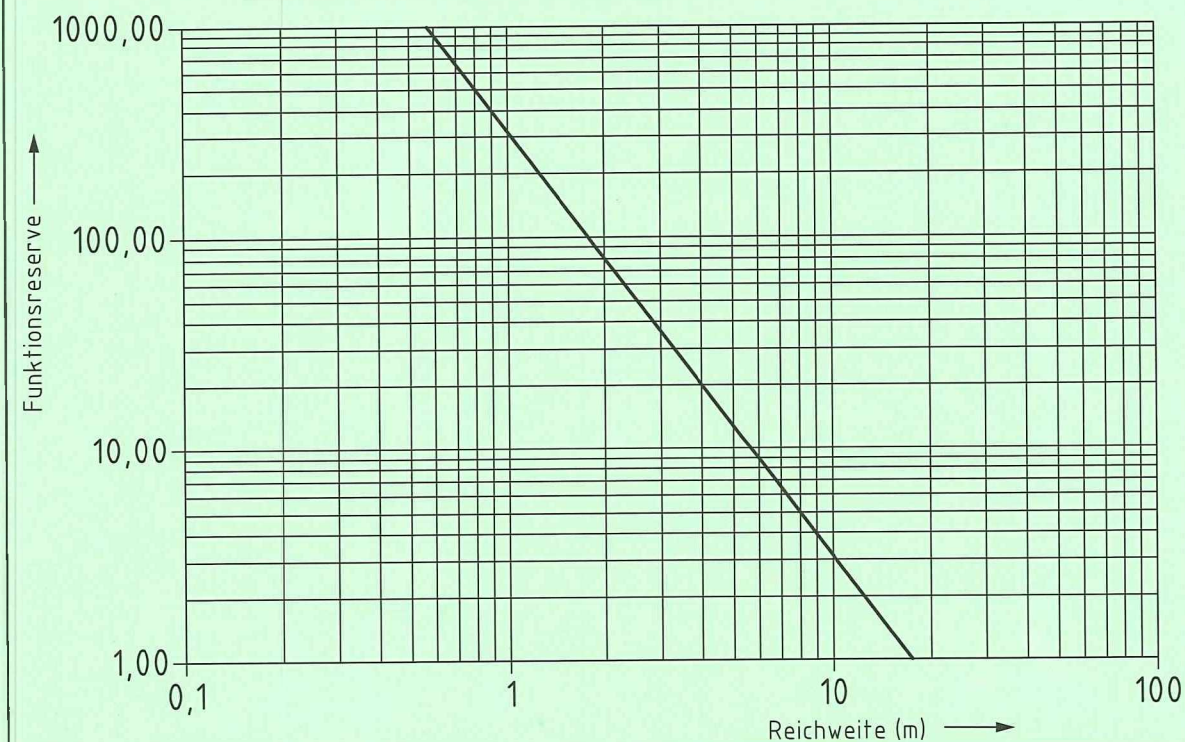
3. Nennen Sie zwei Vorteile von optoelektronischen Sensoren gegenüber Näherungsschaltern. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Ermitteln Sie zeichnerisch den maximalen Abstand, der zwischen Sender und Empfänger liegen darf, um eine 20-fache Funktionsreserve zu gewährleisten, und dokumentieren Sie Ihr Ergebnis in dem grauen Feld. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Maximaler Abstand:



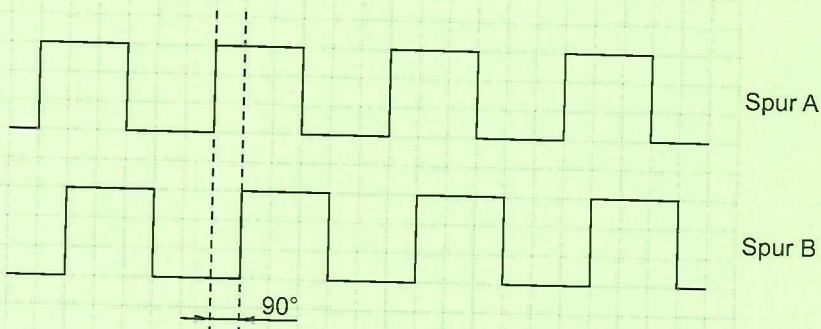
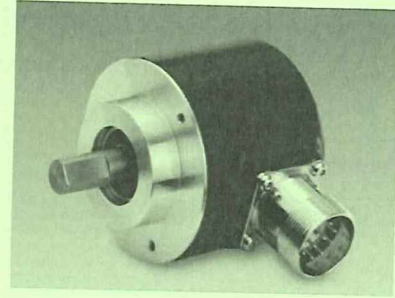
Ergebnis
U5

Punkte

U6

Das Antriebssystem des Schweißpositionierers ist mit einem Winkelmesssystem ausgerüstet.

Ausgangssignale (bei Blick auf den Flansch ist die Drehrichtung im Uhrzeigersinn):



Spur A

Spur B

1. Bei asynchronen Motoren werden Gebersysteme in der Regel für zwei Hauptanwendungen eingesetzt. Nennen Sie diese zwei Anwendungen. (2 Pkte.)
2. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einem absoluten Winkelmesssystem und einem inkrementellen Winkelmesssystem nach Zuschalten der Versorgungsspannung. (2 Pkte.)
3. Erläutern Sie anhand der Ausgangssignale des Inkrementalgebers, wie die Drehrichtung des Antriebs ausgewertet wird. (2 Pkte.)
4. Was versteht man unter dem Begriff „Auflösung“ bei dem abgebildeten Inkrementalgeber? (2 Pkte.)
5. Wie groß ist die Auflösung des abgebildeten 16-Bit-Inkrementalgebers (Encoder)? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

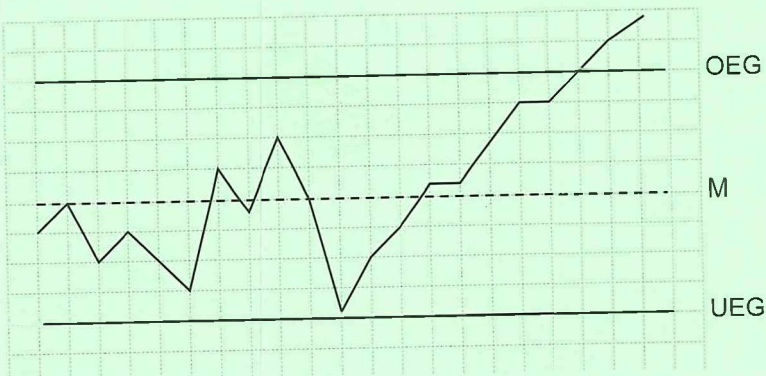
U7

Die Qualität von Produkten im Fertigungsprozess unterliegt Streuungen.

1. Nennen Sie zwei Aufgaben einer Qualitätsregelkarte. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie drei Kriterien, auf die Sie bei der Probeentnahme für eine statistische Qualitätskontrolle achten müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Nach dem Serienanlauf des Schweißprozesses wird die folgende Qualitätsregelkarte (QRK) geführt.



3. Nennen Sie zwei mögliche Ursachen für den ansteigenden Trend auf der Qualitätsregelkarte. (1 Pkt.)
4. Nennen Sie eine Maßnahme, die ergriffen werden muss, um den Prozess zu verbessern. (2 Pkte.)
5. Nennen Sie zwei Vorteile der Stichprobenprüfung gegenüber der 100%-Prüfung. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Die Anlage soll nach DIN VDE 0100-600 in Betrieb genommen werden.

1. Nennen Sie drei Punkte, die Sie bei der Sichtprüfung einer Anlage beachten müssen. (3 Pkte.)
2. Welche Messungen müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden? (4 Pkte.)
3. Ein Messwert liegt außerhalb der geforderten Werte.
Beschreiben Sie Ihre weitere Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss